Fiche Étudiant – TP Qualité de code & CI/CD (Node.js + SonarQube + GitLab)

Objectifs

- Utiliser ESLint + Prettier pour améliorer la qualité.
- Écrire/exécuter des tests Jest et générer la couverture.
- Analyser le code avec SonarQube et interpréter le dashboard.
- Automatiser via GitLab CI avec Quality Gate bloquant.

Énoncé (résumé)

À partir d'une API Express (Todo), corrigez les problèmes de lint/formatage, ajoutez des tests, générez coverage/lcov.info, lancez un scan SonarQube et faites passer le Quality Gate.

10 commandes essentielles

```
npm ci
npm run dev
npm run test
npm run test:cov
npm run lint
npm run lint:fix
npm run format
docker compose up -d # SonarQube (voir docs/sonar-docker-compose.yml)
export SONAR_HOST_URL=http://localhost:9000; export SONAR_TOKEN=
docker run --rm -e SONAR_HOST_URL -e SONAR_TOKEN -v "$PWD":/usr/src
sonarsource/sonar-scanner-cli
```

Quality Gate cible (New Code)

- Coverage ≥ 80 %
- Duplications ≤ 3 %
- 0 issues Blocker/Critical (Ratings Sécurité/Reliabilité/Maintenabilité = A)
- Security Hotspots reviewed = 100 %

Livrables

- Repo GitLab avec pipeline verte (lint, test, sonar).
- Dashboard SonarQube en PASS (capture).
- Courte synthèse : problèmes → corrections → résultats.